

Colab (Teoría)

Ejecuta código Python y R desde el navegador, sin instalar nada

¿Qué es Google Colab?

Google Colab es un entorno de notebooks Jupyter en la nube, gratuito y sin instalación. Solo necesitas una cuenta de Google para empezar en colab.research.google.com.

¿Para qué sirve?

- Ejecutar código Python (y R) directamente desde el navegador.
- Compartir análisis, tareas y proyectos con un simple enlace.
- Acceder a GPU/TPU gratuita para proyectos de datos e IA.

 Logo de Google Colab

Ejemplos de notebooks en uso

Notebook de clasificación supervisada con el dataset Iris (Python):

 Notebook Python: clasificación supervisada con Iris

Notebook de regresión lineal (R):

 Notebook R: modelo de regresión de salarios

Celdas: el corazón de Colab

Un notebook tiene dos tipos de celdas:

Celdas de texto (Markdown) — para explicar, titular y estructurar el trabajo:

```
# Mi Análisis

Este notebook explora los datos de estudiantes
de la UTFSM durante el semestre 2026.

## Objetivos
- Explorar distribuciones
- Visualizar tendencias
- Ajustar un modelo
```

Celdas de código Python — para ejecutar análisis y generar visualizaciones:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
df = pd.read_csv("datos.csv")
df["nota"].hist(bins=20, color="#0F2044")
plt.title("Distribución de notas")
plt.show()
```

Celdas de código R — activa R desde el menú: Runtime → Change runtime type → R:

```
library(ggplot2)
df <- read.csv("datos.csv")
ggplot(df, aes(x = nota)) +
  geom_histogram(fill = "#0F2044", bins = 20) +
  labs(title = "Distribución de notas")
```

💡 No necesitas instalar R en tu computador — Colab lo tiene listo.

Recursos de la máquina virtual

Cada sesión de Colab asigna una máquina virtual con los siguientes recursos (cuenta gratuita):

- **CPU:** ~2 núcleos Intel Xeon.
- **RAM:** ~12 GB — suficiente para datasets medianos.
- **Disco:** ~100 GB temporales — se borran al cerrar la sesión.
- **GPU T4** (*disponible bajo demanda*): para modelos de ML/DL.

 Menú para cambiar el tipo de runtime y acelerador de hardware

⚠ **Sesiones temporales:** si la sesión se desconecta, los archivos locales se pierden. Guarda siempre en Drive.

Puedes verificar los recursos disponibles con estas celdas:

```
# RAM y CPU
import psutil, platform
print(f"CPU: {psutil.cpu_count()} núcleos")
print(f"RAM total: {psutil.virtual_memory().total / 1e9:.1f} GB")
print(f"RAM disponible:{psutil.virtual_memory().available / 1e9:.1f} GB")

# GPU asignada
!nvidia-smi --query-gpu=name,memory.total --format=csv,noheader

# Disco disponible
!df -h /
```

Cambiar el Kernel (Runtime)

Ve a **Runtime** → **Change runtime type** para elegir el entorno:

 Diálogo para cambiar el tipo de runtime en Colab

- **CPU:** para análisis de datos y scripts generales.
- **GPU T4:** para entrenamiento de modelos de ML/DL.
- **TPU:** para modelos muy grandes con TensorFlow.
- **R:** para cambiar completamente el lenguaje del entorno.

⚠ Cambiar el runtime **reinicia la sesión** — guarda tu trabajo antes.

Librerías disponibles

Las siguientes librerías vienen preinstaladas en Python:

Librería	Para qué sirve
pandas	Datos tabulares
numpy	Álgebra numérica
matplotlib	Gráficos básicos
scikit-learn	Machine Learning
tensorflow	Deep Learning
seaborn	Visualización estadística

Para instalar librerías adicionales:

```
# Python
!pip install polars lightgbm

# R (con kernel R activo)
install.packages("tidymodels")
```

⚠ Las librerías instaladas con `!pip` se pierden al reiniciar la sesión.

Subir y acceder a datos

Subida directa — para archivos pequeños de uso puntual:

```
from google.colab import files
uploaded = files.upload()
# → abre un selector de archivos
```

Desde URL — la opción más reproducible:

```
import pandas as pd

# Desde GitHub (raw)
url = "https://raw.githubusercontent.com/usuario/repo/main/datos.csv"
```

```
df = pd.read_csv(url)

# Desde Google Sheets publicado como CSV
sheet_url = "https://docs.google.com/spreadsheets/d/ID/export?format=csv"
df = pd.read_csv(sheet_url)
```

Google Drive — la forma más estable para datos persistentes:

```
from google.colab import drive
drive.mount("/content/drive")

import pandas as pd
ruta = "/content/drive/MyDrive/datos/notas.csv"
df = pd.read_csv(ruta)
```

💡 Con Drive, los archivos persisten aunque se reinicie la sesión.

Credenciales seguras (Secrets)

Nunca escribas claves o tokens directamente en el código:

```
# ❌ Mal — expone tu clave en el notebook
API_KEY = "sk-abc123supersecreta"
```

Usa el panel de **Secrets** de Colab:

```
🔑 Ícono de llave (panel izquierdo)
→ "Add new secret"
→ Nombre: MI_API_KEY
→ Valor: tu clave real
→ Activar acceso al notebook
```

Luego accede a ella en el código:

```
from google.colab import userdata
api_key = userdata.get("MI_API_KEY")
```

🔒 Nunca compartas un notebook con claves escritas directamente en el código.

Gemini integrado en Colab

Colab incluye Gemini como asistente IA directamente en el entorno. El ícono ✨ aparece en cada celda de código.

¿Qué puede hacer?

- Generar celdas de código a partir de una descripción en lenguaje natural.
- Corregir errores y explicar qué falló.

- Sugerir análisis exploratorios y mejoras de estilo.

Ejemplo — generar código:

"Crea un gráfico de barras con matplotlib que muestre las notas promedio por carrera."

Ejemplo — corregir un error:

`AttributeError: 'SeriesGroupBy' object has no attribute 'means'` Gemini detecta que el método correcto es `mean()` (sin 's') y entrega el código corregido.

Recursos adicionales

-  [Documentación oficial de Colab](#)
-  [Tutorial: Welcome to Colab](#)
-  [seaborn-data — datasets de ejemplo](#)